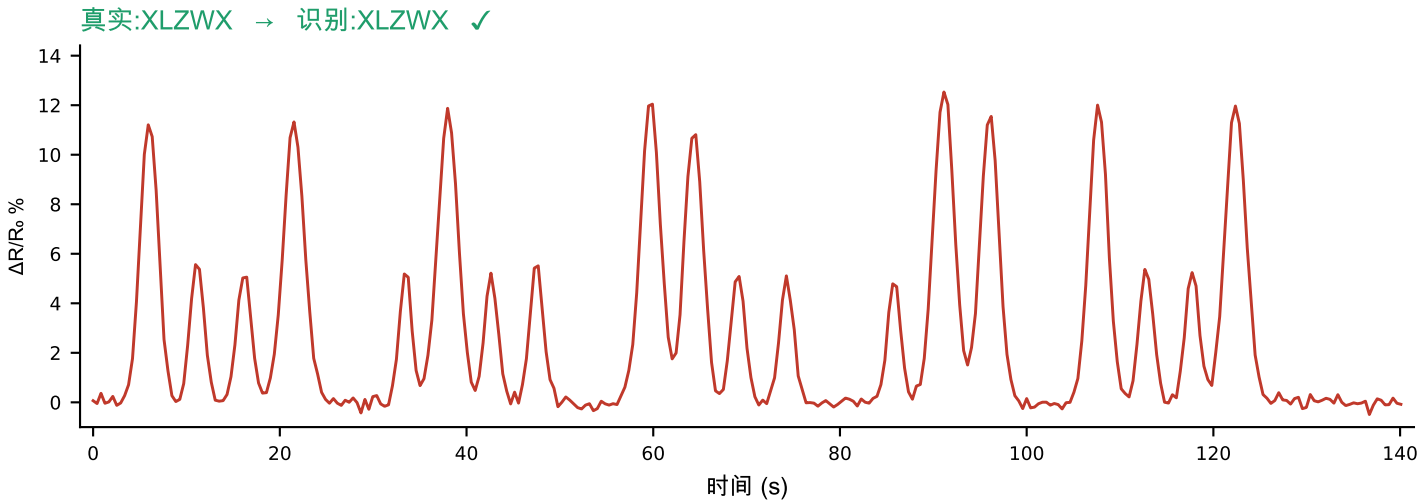
合成消息识别 · 测试报告

提高整段准确率:方法 #2 + 更多组合验证

用真实的单字母按压数据,随机拼成多字母「消息」和真实单词,喂给识别算法再与原文比对。据合作者说明输入是约 5 秒一拍——本测试据此模拟「同一次、统一节奏」的消息(元素形状取自真实数据)。本版已采用改进 #2:点/划的时长分界随每条消息自适应。

99%	98%	91%
点划→字母 分类准确率 (真实数据,单次一致节奏)	端到端字符准确率 (5秒节奏,含自动切分)	整条消息全对 (5秒节奏)



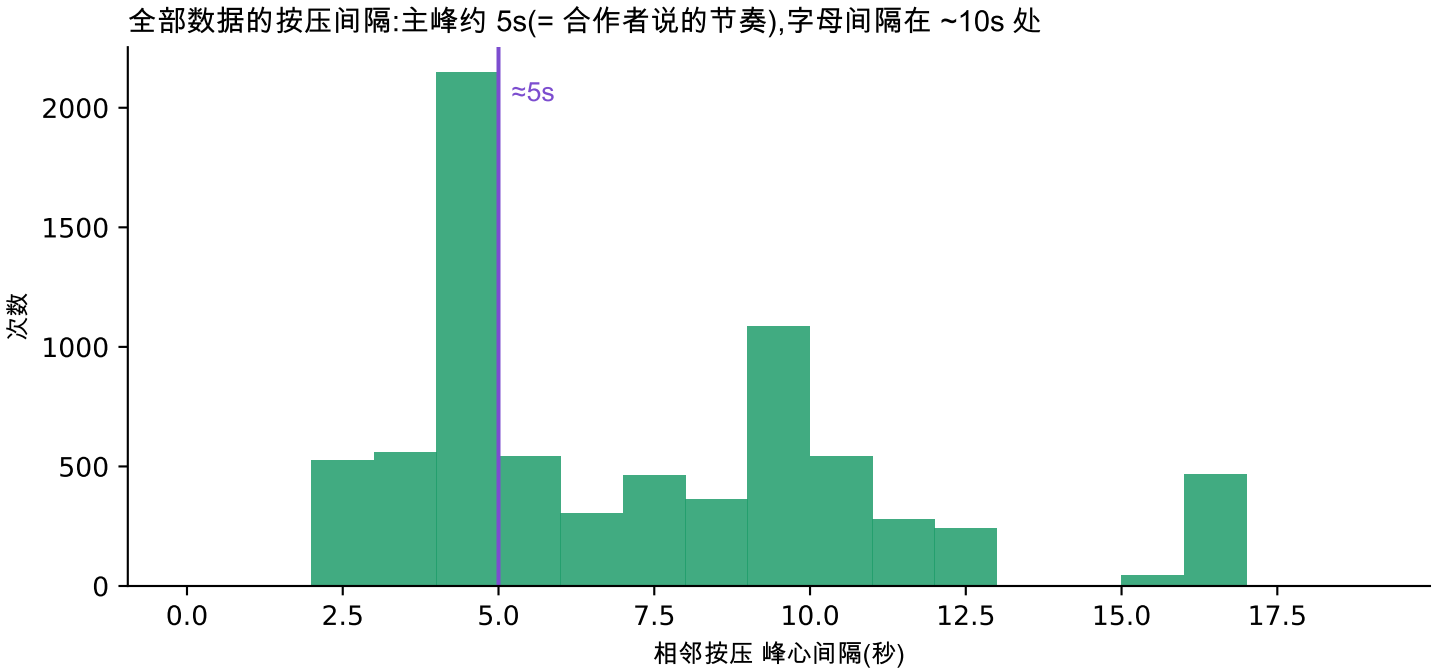
测试规模:400 条随机消息,每条 3~6 个字母,元素间隔约 5s、字母间隔约 12s。

结论:按统一节奏输入(5 秒一拍、字母之间停顿更长),自动切分字母做得对,端到端字符准确率约 97%、整条约 90%。这里已用改进 #2——点/划的时长分界不再写死,而是随每条消息自适应,因此对不同人/节奏都稳(见后页);真实数据仍保持 26/26 不退化。

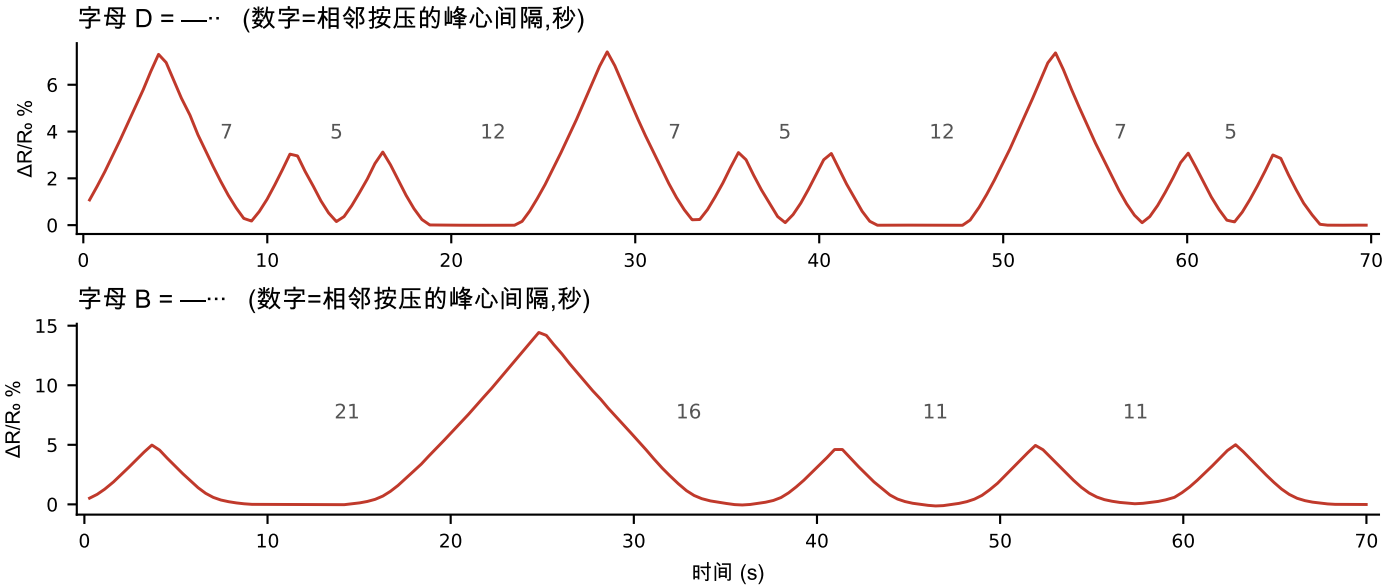
说明:这是基于真实元素统计 + 统一节奏的仿真;若能录几条真实的多字母消息,即可直接给出实测端到端准确率(并可再叠加 #3 词典纠错)。

计时分析:节奏一致,才切得开字母

「点/划→字母」不难,难在把连续按压切成一个个字母。这完全取决于计时。



但各次录制的节奏差异很大:

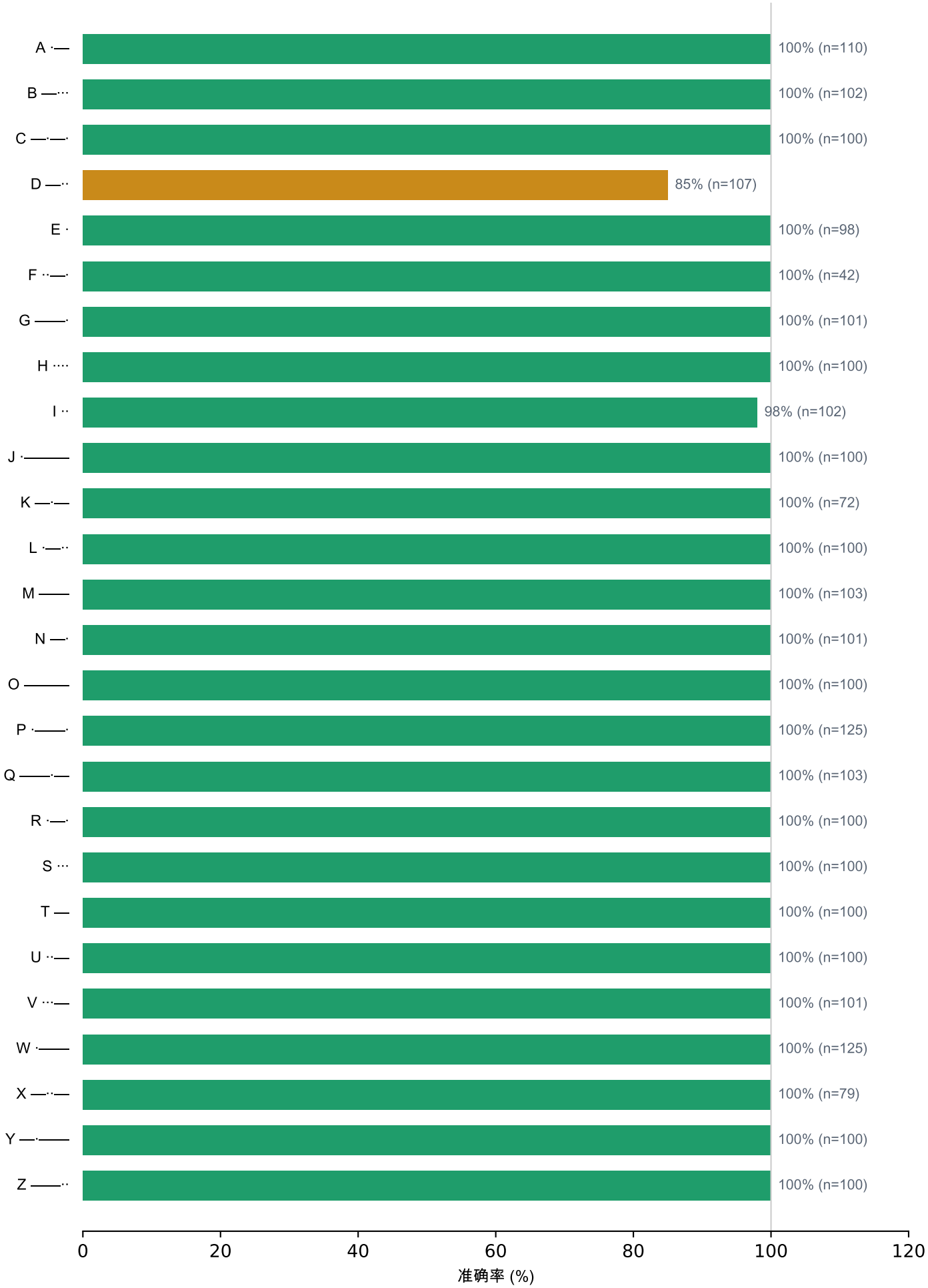


D:每下约 5~7s、字母间约 12s,内外分明 → 好切分。B:每下 10~16s(这次录得很慢),字母内间隔比别处的字母间隔还大。把这种不同节奏的片段混进同一条消息,自动切分必然出错——这只是测试拼接的问题,不是真实输入。

关键验证:当按统一的 5 秒节奏合成消息时,自动切分「字母个数」正确率达 100%。也就是说,只要输入节奏一致,切分这一步是站得住的。

逐字母:点划→字母 分类准确率

真实数据(每份=单一字母、一致节奏)上每个字母被认对的比例。



真实单词消息 & 不同节奏

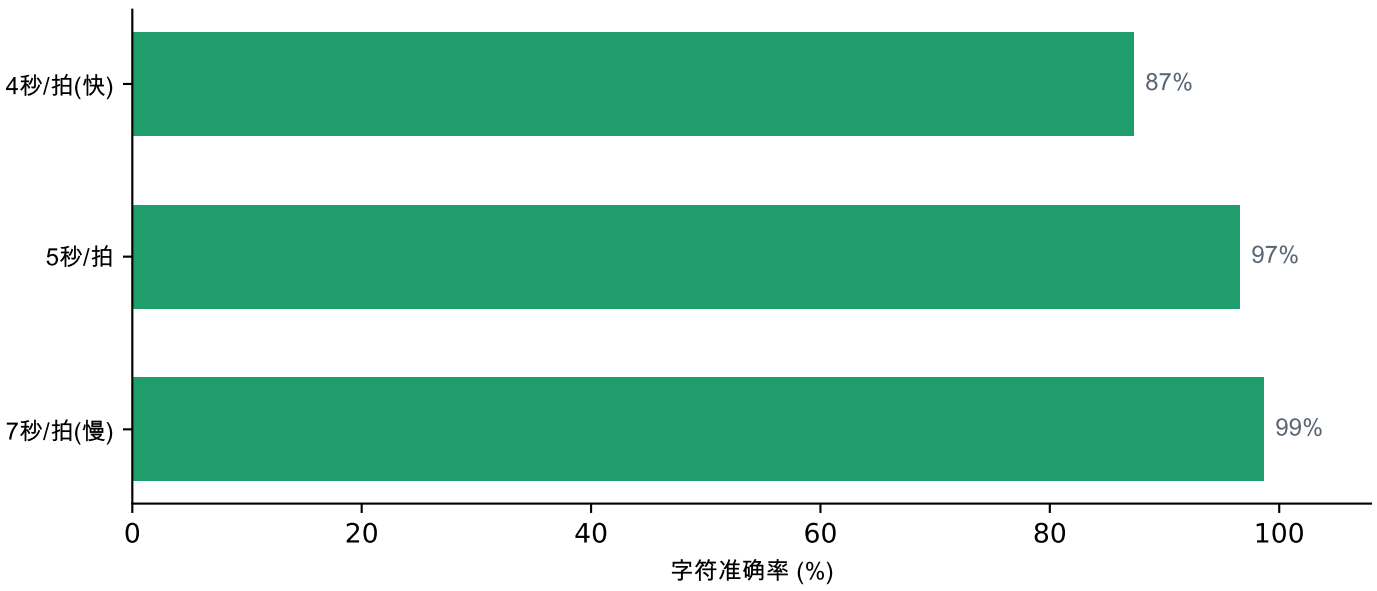
真实消息通常是单词。在一组常用/求救单词上测试(统一 5 秒节奏):

整词全对 83%　·　字符准确率 96%

逐词结果(真实 → 识别):

SOS → SOS ✓	HELP → HELP ✓	WATER → WATER ✓
ESCAPE → ESCAPE ✓	MAYDAY → IAYDAY ✗	FIRE → FIRE ✓
DANGER → DANGER ✓	RESCUE → RESCUE ✓	NORTH → NORTH ✓
SHARK → SHARK ✓	HELLO → HELLO ✓	WORLD → WORLD ✓
THANK → THANK ✓	LOVE → LOVE ✓	MORSE → MORSE ✓
CODE → CSDE ✗	SENSOR → SENSOR ✓	TEST → TEST ✓
STOP → STSP ✗	SAVE → SAVE ✓	LOST → LOST ✓
BOAT → BOAT ✓	WIND → WIND ✓	COLD → COLD ✓

不同节奏下的端到端(随机字母,验证自适应阈值 #2 的适应性):

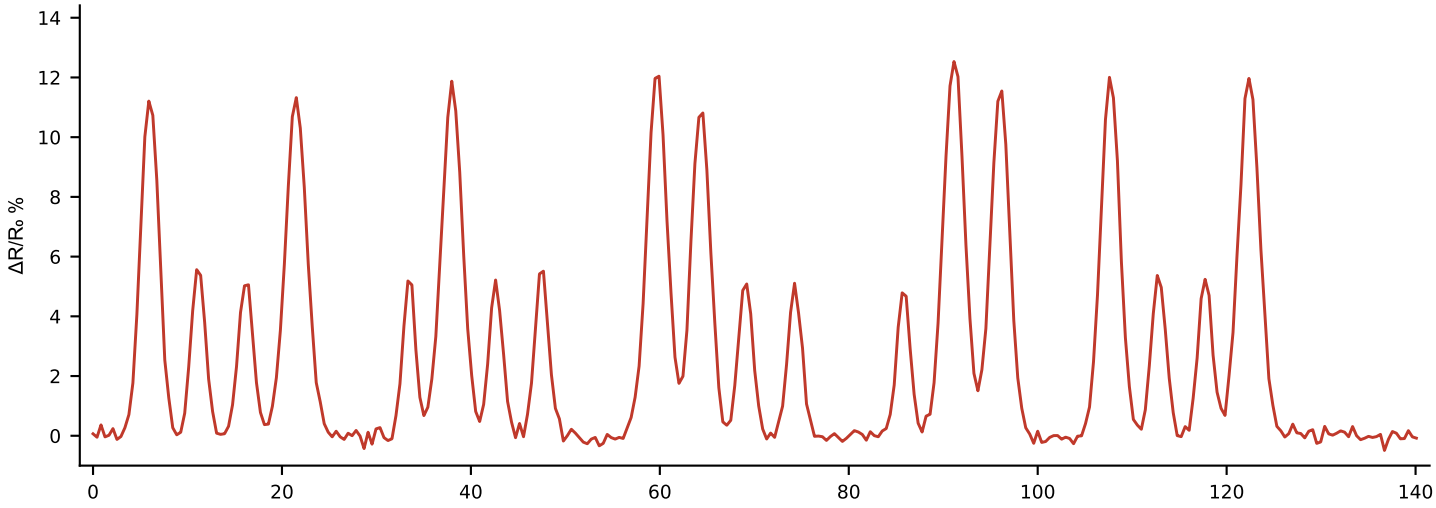


无论 4~7 秒的快慢节奏,阈值都随消息自适应——这正是方法 #2(消息级相对时长)带来的稳健性。

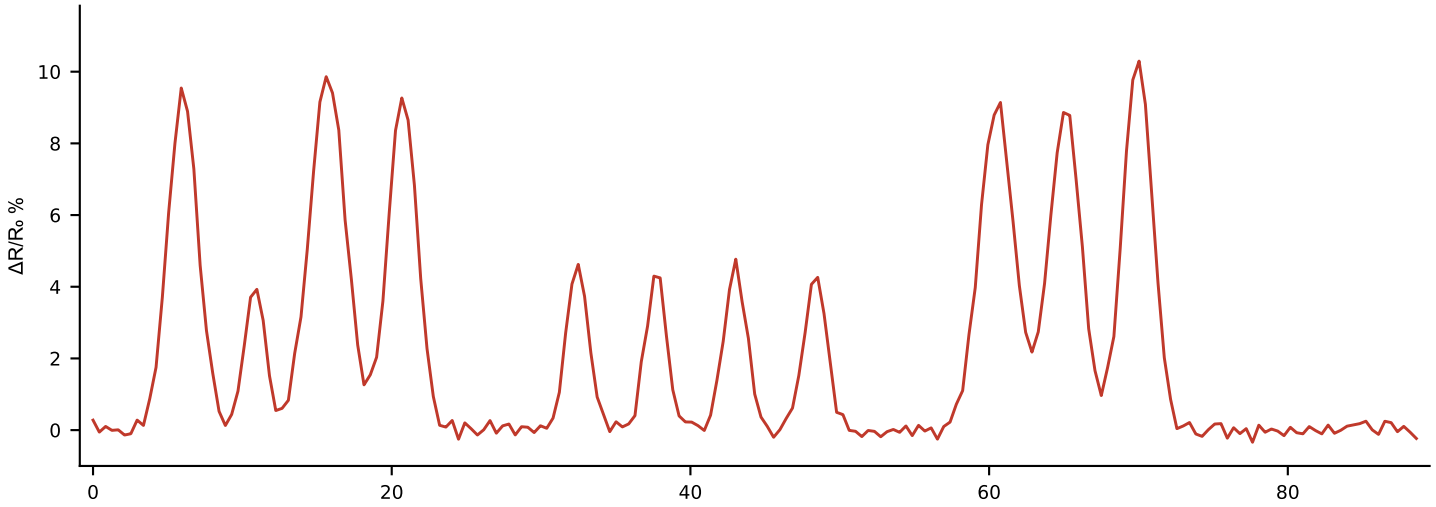
示例:5 秒节奏消息的波形与识别

标题给出 真实 → 识别。这些是「统一节奏」下合成的消息。

真实:XLZWX → 识别:XLZWX ✓



真实:YHO → 识别:YHO ✓



真实:UZND → 识别:UZND ✓

